

齐鲁工业大学 24 / 25 学年第 1 学期 《Python 程序设计》 期
末考试试卷

(A 卷)

(本试卷共 8 页)

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	
阅卷人	

一、理解说明题（每小题 5 分，满分 20 分）

1. 请解释 Python 中的列表（list）和元组（tuple）的区别，并分别给出创建列表和元组的示例代码。
2. 请说明 Python 中函数的参数传递方式（值传递和引用传递），并举例说明在函数调用中如何体现这两种传递方式。
3. 请详细阐述 Python 中装饰器（Decorator）的概念、作用以及其实现原理。

4. 简述 Python 中多线程编程的优点与局限性，并举例说明如何使用 threading 模块创建和启动一个简单的线程。

得分	
阅卷人	

二、写出程序运行输出结果（每小题 5 分，满分 20 分）

1. 下面程序代码输出结果是（ ）。

```
def calculate(x, y, z = 2, w = 5):  
    return add((x, y, z, w))  
print(calculate(4, 6, 3, 7)) ----- (1)  
print(calculate(4, 6, w = 9)) ----- (2)
```

答：（1）

（2）

2. 写出下列切片相关程序的输出结果。

```
list1 = [3, 4, 5, 6, 7, 8]  
print(list1[:]) ----- (1)  
print(list1[3:]) ----- (2)  
print(list1[:-1]) ----- (3)  
print(list1[2:4]) ----- (4)  
print(list1[0] <= 4 or list1[4] > 7) ----- (5)
```

答：（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

3 请写出如下 Python 程序段的输出结果。

```
with open('example.txt', 'w') as file:
    file.write("Hello, World!")
with open('example.txt', 'r') as file:
    content = file.read()
    print(content)
```

答：

2. 已知一个由学生姓名和成绩组成的字典 `students_scores`，写出以下语句的输出结果：

```
students_scores = {"Alice": 85, "Bob": 92, "Charlie": 78, "David": 90}
sorted(students_scores.items()) ----- (1)
sorted(students_scores.keys()) ----- (2)
sorted(students_scores.values()) ----- (3)
list(students_scores.keys()) ----- (4)
list(students_scores.values()) ----- (5)
```

答：(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

得分	
阅卷人	

三、模块编程题（满分 35 分）

1. （10 分）在一个简单的文件加密解密系统中，有一个验证密钥是否正确的模块必不可少。请使用 Python 语言编程实现该功能，要求：每次验证提供 3 次机会，只有输入的加密密钥（假设提前设定好的正确加密密钥为字符串“secretkey123”）和解密密钥（与加密密钥相同，即也为“secretkey123”）完全匹配时才“密钥验证成功，可进行文件操作！”，否则提示“请注意剩余尝试次

数为 X 次”，超过 3 次，则提示 “3 次密钥输入均有误，无法进行文件操作，请重新获取密钥！”。

2. 猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不过瘾，又多吃了一个。第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半，又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第 10 天早上想再吃时，见只剩下一个桃子了。求原来它一共摘了多少个桃子。

3. 英文里，有回文单词，如：“radar”，“level”，“deified” 等等，都是美妙的正读倒读都一样的回文单词；设 s 是一个任意字符串，如果 s 正向排列与反向排列所得字符串相等，则 s 称为回文串。从键盘输入一个字符串，请编写程序判断这个字符串是不是回文串（自行设置退出条件）。

4. (5 分) 使用 Python 编写程序, 在 H 盘根目录下创建一个名为 quote.txt 的文本文件。如果 H 盘不存在, 则尝试在当前目录下创建该文件。向文件中写入以下字符串内容 (要求每行写入一个句子):

"Errors should never pass silently.

Unless explicitly silenced.

In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess."

并且, 在写入完成后, 读取该文件内容并将所有字母转换为大写后重新写入原文件覆盖之前的内容。

得分	
阅卷人	

四、综合设计应用题 (满分 25 分)

1. 公司一年一度的年度晋升考核结束了, 35 岁 (含) 以上的员工考核分在 80 分 (含) 以上为合格, 35 岁以下的员工考核分在 90 分 (含) 以上为合格。现在有一个部门员工的年龄及考核成绩, 根据要求审核员工是否能晋升, 给出考核结果及部门总晋升人数。

【输入描述】 第一行输入一个整数 n , 然后再输入 n 行数据, 每行 2 个整数, 分

别对应一个员工的年龄、考核成绩，中间用空格隔开。

【输出描述】1. 输出总晋升人数和原岗人数。2. 创建一个文件，文件名为 `employers`，将员工从 1 开始编号，每名员工的信息占一行，每行依次为员工号，年龄，考核分，晋升或原岗，将以上信息写入 `employers` 文件并输出（15 分）

2. 编写一个 Python 程序，要求实现以下功能：

1. 输入一个包含多个单词的字符串（单词之间用空格分隔）。
2. 统计并输出该字符串中每个单词的长度。
3. 统计字符串中最长和最短单词的长度，并输出它们的长度以及相应的单词。
4. 将字符串中所有字母转换为大写，并输出转换后的结果。

要求：

- 输入的字符串中可能包含多个空格，需要进行处理，忽略多余的空格。
- 输出时，格式要清晰规范。